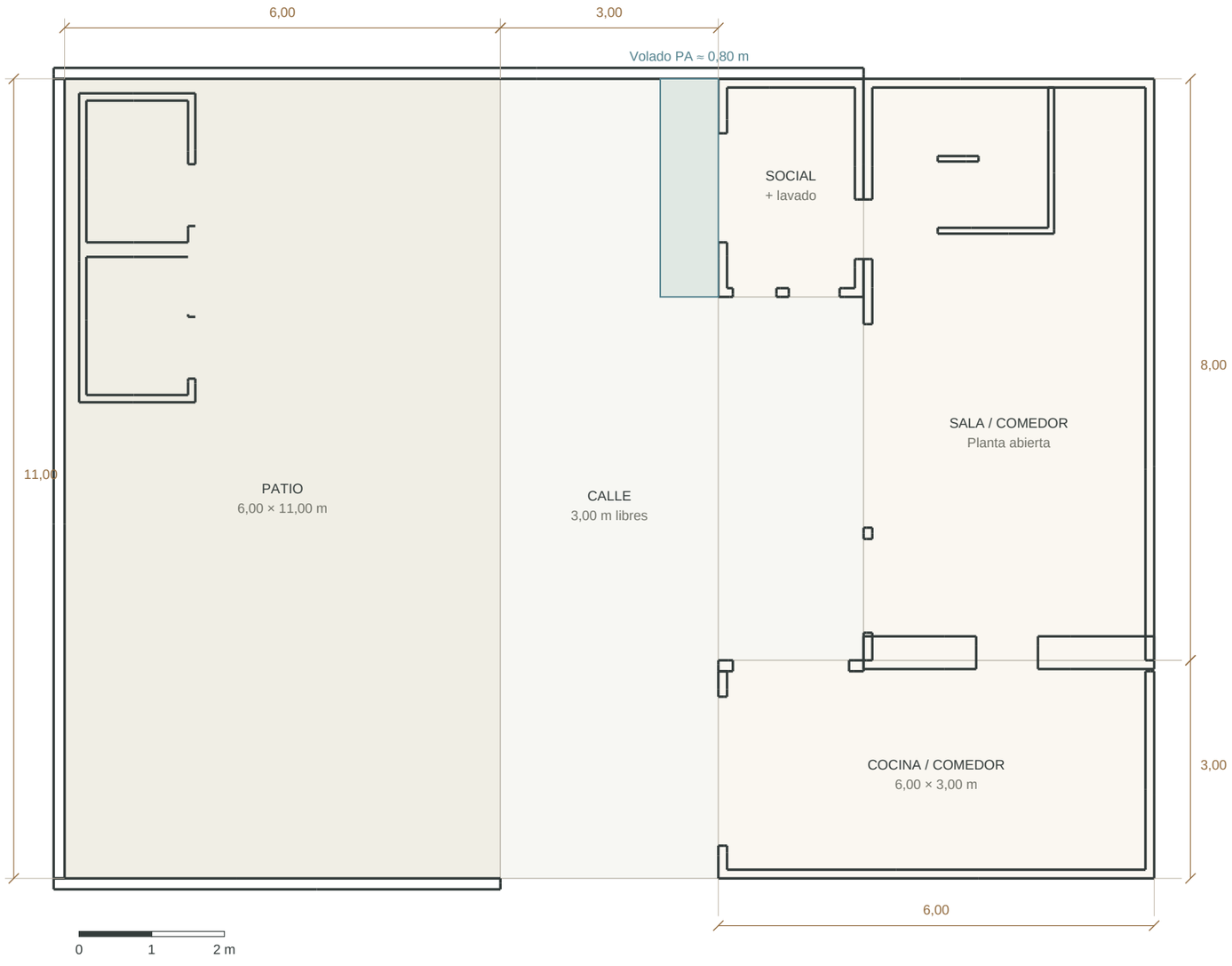
Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio



FRENTE / LLEGADA DESDE LA CALLE

ESCALA 1:75 / A3 AL 100 %

No ajustar a página. Comprobar escala gráfica.

Patio
6,00 × 11,00 m
Modelo · verificar en sitio

Calle de acceso
3,00 m de ancho
Confirmado por el usuario; comprobar replanteo.

Cocina / comedor
6,00 × 3,00 m
Modelo · verificar en sitio

Cuerpo de dos pisos
4,00 × 8,00 m
Modelo · verificar en sitio

Baño social / lavado
2,00 × 3,00 m
Modelo · verificar en sitio

Baño principal PA
2,80 × 3,00 m
Modelo · verificar en sitio

NOTAS PARA REPLANTEO

Conexión cocina/sala: adobe de 45,00 cm; retorno en bloque de 15,00 cm. Paso sin hoja, revestido en madera.

Lavandería dentro del baño social. El frente de 6 × 3 m es cocina y comedor.

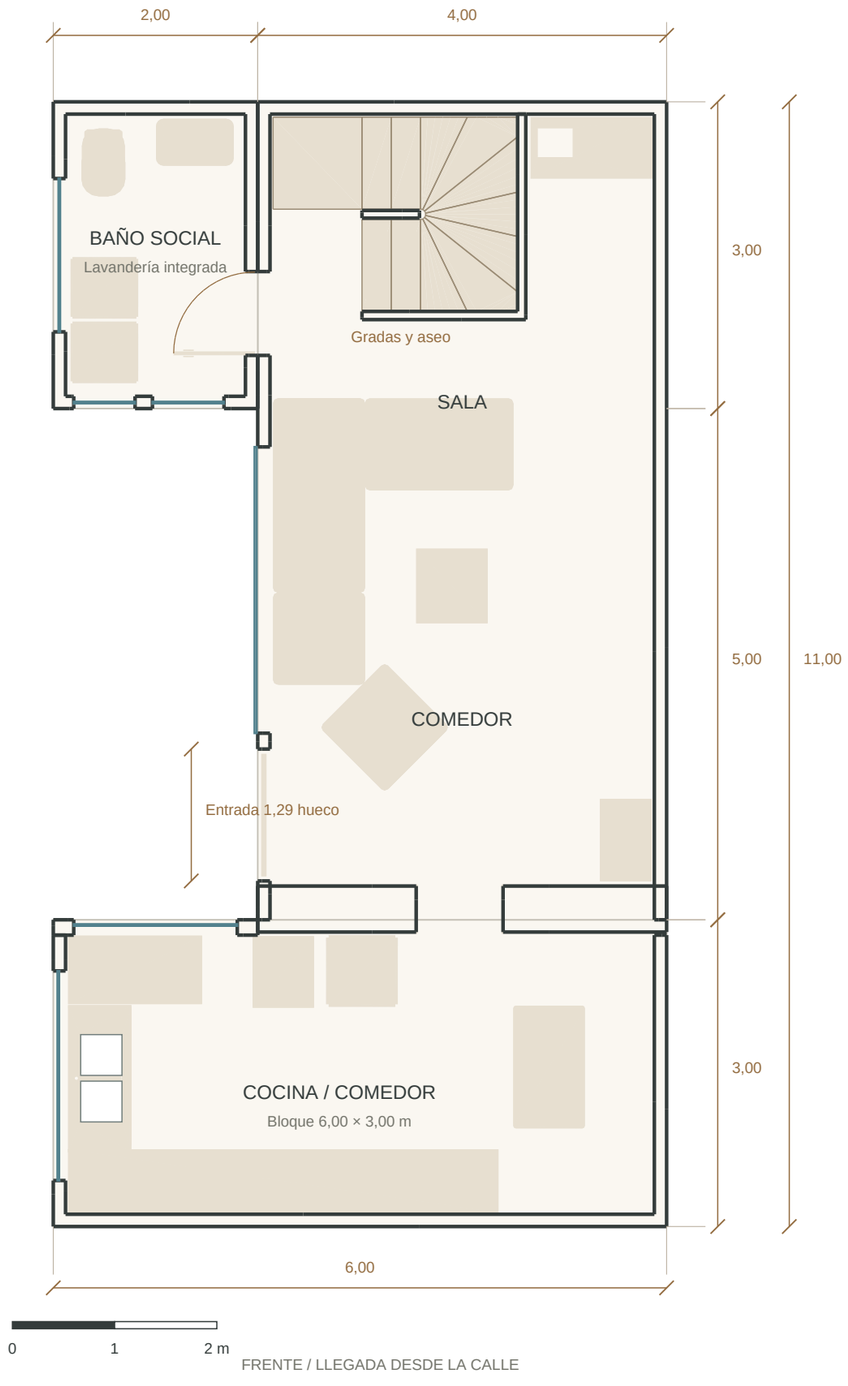
Gradas cuadradas junto al baño: 13 subidas. Gypsum hasta el techo; puerta social hacia dentro del baño.

Paso cocina: luz útil aproximada 0,826 × 1,985 m; vano existente conservado. Replantear jambas y dintel.

PA: estudio cerrado sobre cocina, con franja lateral integrada; sin pilares nuevos dibujados en el paso inferior. Estructura y gálibo por verificar.

Piso flotante en sala, estudio y dormitorio. Cocina, baños y asadero conservan porcelanato beige.

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio



FRENTE / LLEGADA DESDE LA CALLE

ESCALA 1:60 / A3 AL 100 %

No ajustar a página. Comprobar escala gráfica.

Cocina / comedor

6,00 × 3,00 m

Fregadero doble bajo ventana, con grifería central.

Sala / comedor abierto

4,00 × 8,00 m

Sin tabique entre sala y comedor.

Social con lavado

2,00 × 3,00 m

Lavadora y secadora lado a lado.

Piso cocina

-0,15 m

Desnivel respecto a sala; verificar nivel real.

Entrada de una hoja

1,20 × 2,10 m objetivo

Apertura exterior. Hueco 1,29 × 2,15 m por verificar: cielo interior aproximado de 2,10 m.

Altura sala

2,10 m aprox.

Cara inferior del cielo modelado; verificar vigas.

NOTAS PARA REPLANTEO

Conexión cocina/sala: adobe de 45,00 cm; retorno en bloque de 15,00 cm. Paso sin hoja, revestido en madera.

Lavandería dentro del baño social. El frente de 6 × 3 m es cocina y comedor.

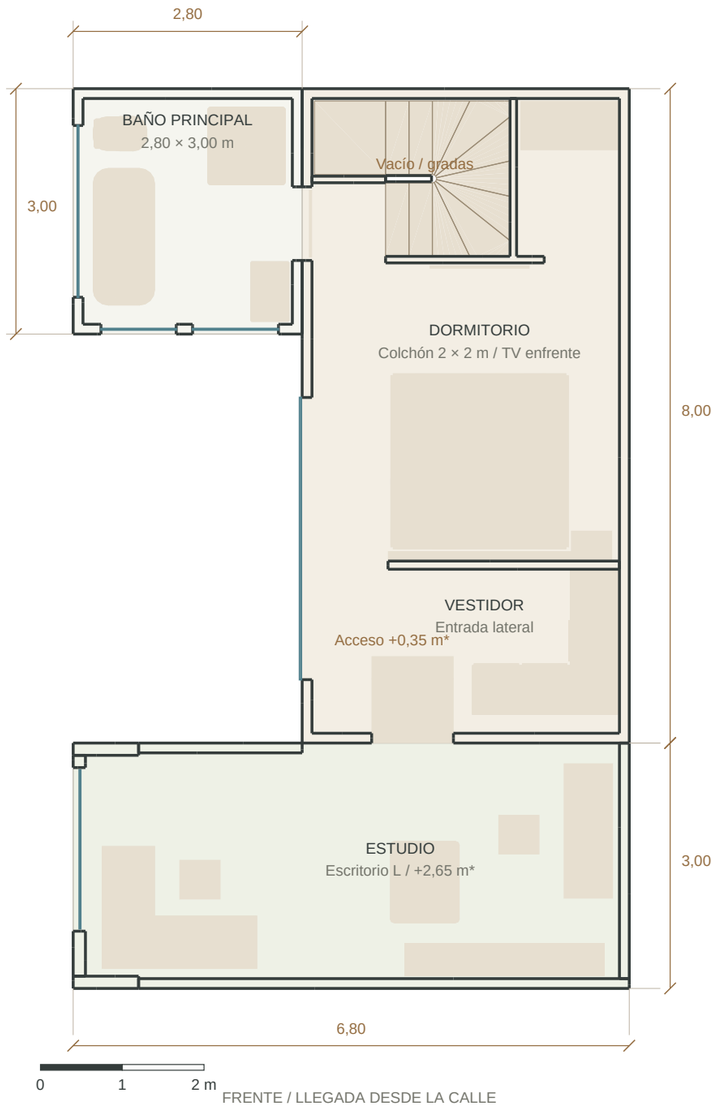
Gradas cuadradas junto al baño: 13 subidas. Gypsum hasta el techo; puerta social hacia dentro del baño.

Paso cocina: luz útil aproximada 0,826 × 1,985 m; vano existente conservado. Replantear jambas y dintel.

PA: estudio cerrado sobre cocina, con franja lateral integrada; sin pilares nuevos dibujados en el paso inferior. Estructura y gálibo por verificar.

Piso flotante en sala, estudio y dormitorio. Cocina, baños y asadero conservan porcelanato beige.

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio



ESCALA 1:75 / A3 AL 100 %

No ajustar a página. Comprobar escala gráfica.

Dormitorio
4,00 × 8,00 m

Colchón 2 × 2 × 0,38 m; base provisional 2,18 × 2,15 m. Armarios detrás de la pared de gypsum.

Estudio sobre cocina
6,80 × 3,00 m / 20,40 m² brutos

Escritorio L y reclinable conservados. Ventanal hacia el lado libre; sin salida exterior.

Piso y acceso al estudio
+2,65 m / dos subidas de 17,5 cm

Desde dormitorio, llegada elevada y cielo local alto; no es acceso independiente.

Baño principal
2,80 × 3,00 m

Losa superior impermeabilizada; volado aproximado 0,80 m.

Vacío de escalera
3,81 m²

Cierre hasta techo junto al baño; llegada libre. No es superficie habitable.

NOTAS PARA REPLANTEO

Cama girada, TV enfrente. Vestidor 2,83 × 1,78 m; paso interior 1,15 × 1,12 m. Pasos oeste/este: 89/55 cm.

Cabezal libre: tomas, mandos y apliques solo en gypsum independiente. Medidas por confirmar.

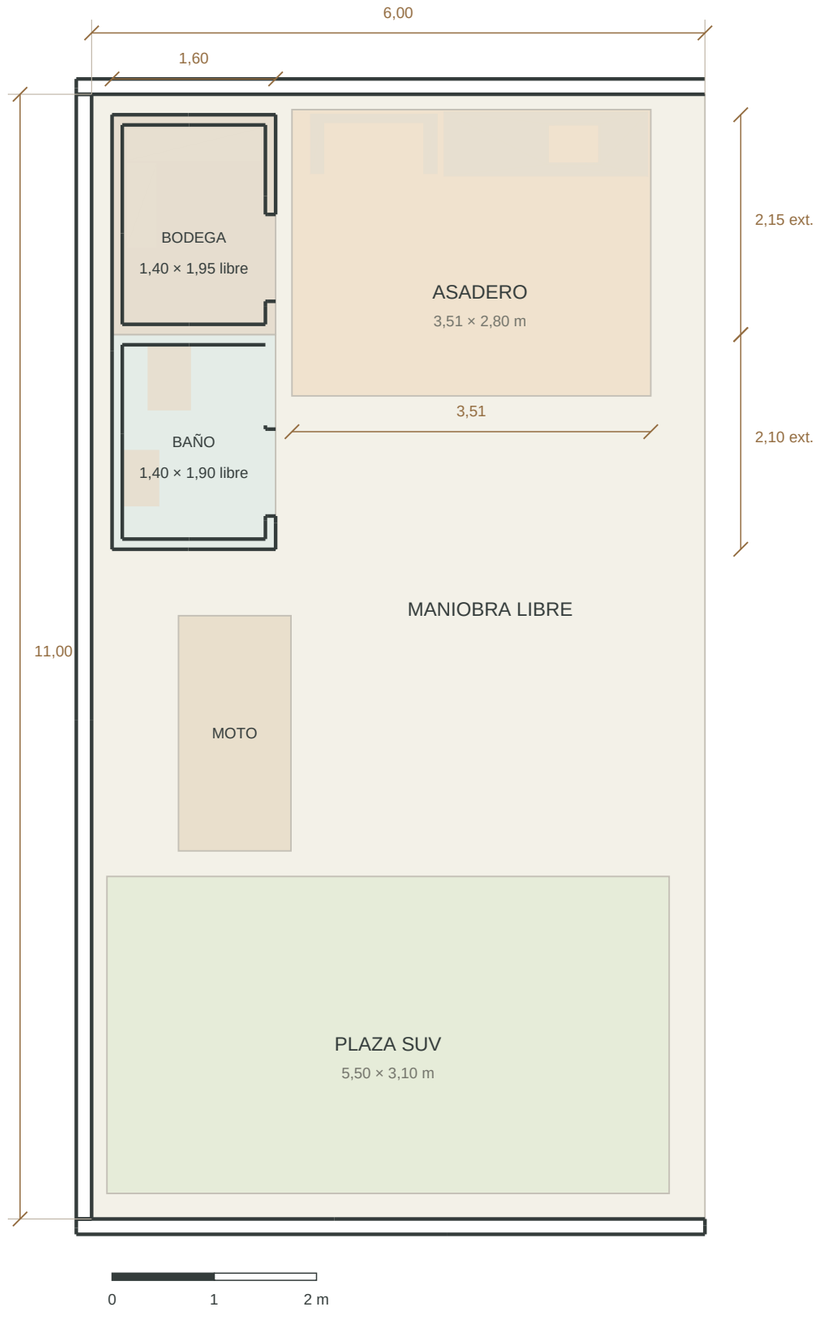
Niveles +2,30/+2,65 m provisionales. Losas, volado, apoyos y cerramiento requieren cálculo; paso inferior 3 m.

LED cálido indirecto en cornisa mural fina; conserva altura central del cielo.

Lateral adosado sin ventana. Ventanal hacia el lado libre; ventilación por definir.

Piso flotante en dormitorio/estudio; baño porcelanato.

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio



FRENTE / LLEGADA DESDE LA CALLE

ESCALA 1:60 / A3 AL 100 %

No ajustar a página. Comprobar escala gráfica.

Terreno patio
6,00 × 11,00 m
66 m²; las reservas interiores no se suman otra vez.

Servicios exterior
1,60 × 4,25 m
Modelo · verificar en sitio

Baño libre
1,40 × 1,90 m
Libre modelado; medir antes de levantar muros.

Bodega libre
1,40 × 1,95 m
Modelo · verificar en sitio

Asadero
3,51 × 2,80 m
Modelo · verificar en sitio

SUV / moto
5,50 × 3,10 / 1,10 × 2,30 m
Reservas de parqueo; mantener libre el giro.

NOTAS PARA REPLANTEO

Baño y asadero con porcelanato beige. Bodega con adoquín del patio.

Ventana de baño patio ampliada a 0,75 × 0,60 m, vidrio de privacidad.

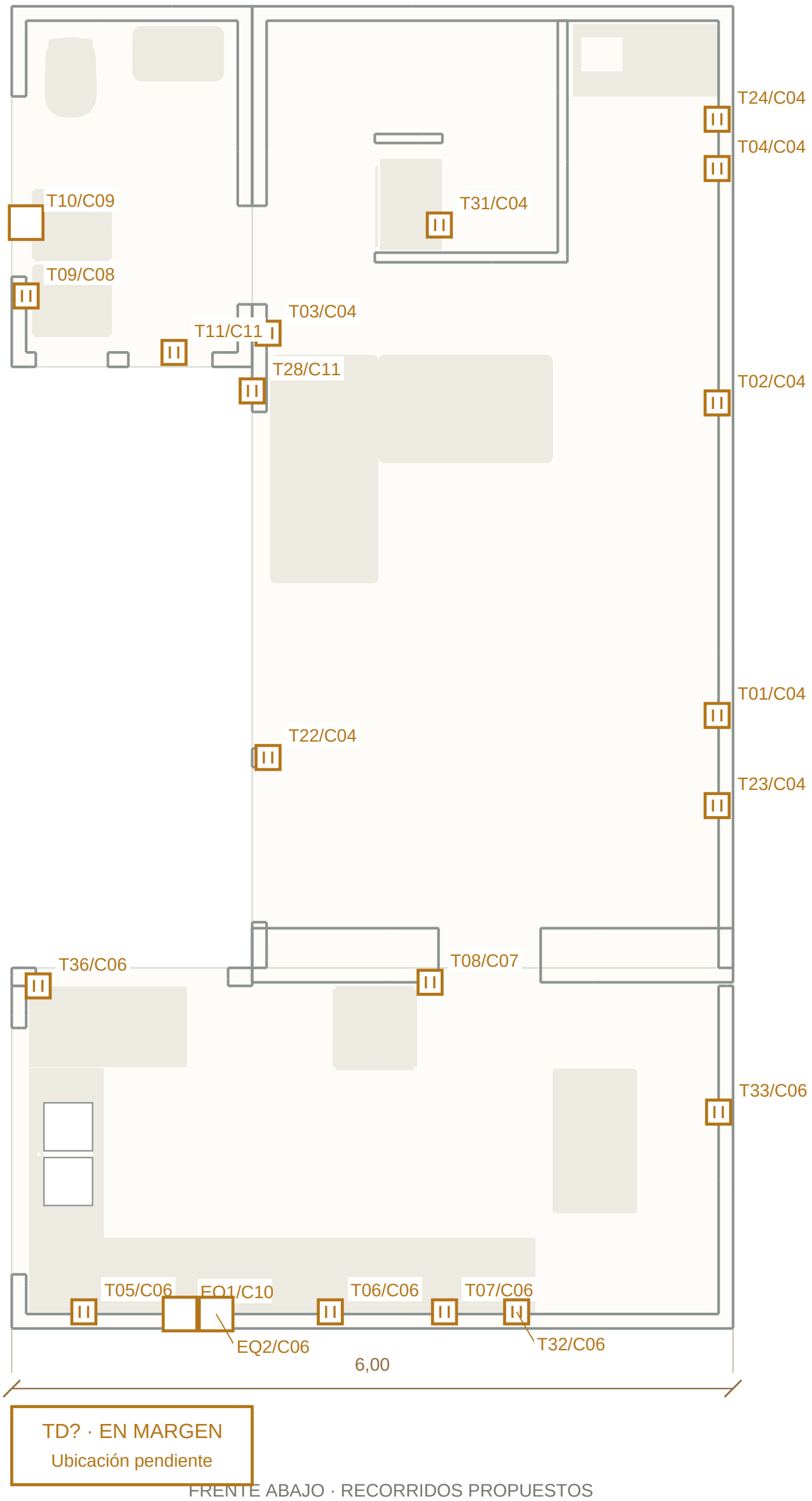
Una sola cubierta en L para moto, baño, bodega y asadero.

Ventilación, agua, desagües y separación de chimenea por definir en sitio.

E-01T · Tomacorrientes y equipos · Planta baja

CASA LALES · MAPA COMPLETO · ESCALA 1:40 · IMPRIMIR AL 100 %

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab



Simbología y notas en la hoja siguiente.

EXPLICACIÓN · E-01T

Tomacorrientes y equipos · Planta baja

Casa Lales · Revisión 05/11/2026 · 701f0eab

QUÉ SIGNIFICA CADA FIGURA



Cuadrado con dos rayas · T

Tomacorriente. Código T y grupo C coinciden con el visor 3D; no indican voltaje ni amperaje.



Cuadrado vacío · reserva

EQ1: cocción; EQ2: campana. T10: conexión de secadora por definir según equipo.



Líneas grises · muro

Paredes del modelo como referencia para situar los puntos.



C04-C11 · grupo funcional

El sufijo /C identifica un uso propuesto, sujeto al cálculo de cargas y protecciones.



Rectángulo TD? · tablero

Se dibuja al margen. La ubicación y las protecciones siguen pendientes.



Figura beige · mueble o aparato

Huella de referencia; se conservan las posiciones del modelo.

DATOS Y CRITERIOS DEL PLANO

Tomacorrientes: 19 puntos

Códigos T conservados. /C identifica grupo funcional; no es voltaje ni capacidad.

Reservas de equipos: 2 cajas

EQ: conexión de equipo por definir. T10 sigue identificado como reserva para secadora.

Plano de luces y mandos: E-01L

Consultar su mapa independiente; no se representan aquí sus símbolos.

NOTAS PARA REVISIÓN EN OBRA

Mismas posiciones y códigos que en imágenes 3D; alturas propuestas. Cabezal sin instalaciones.

Dimensiones y capacidades de conductores, protecciones y puesta a tierra pendientes de cálculo.

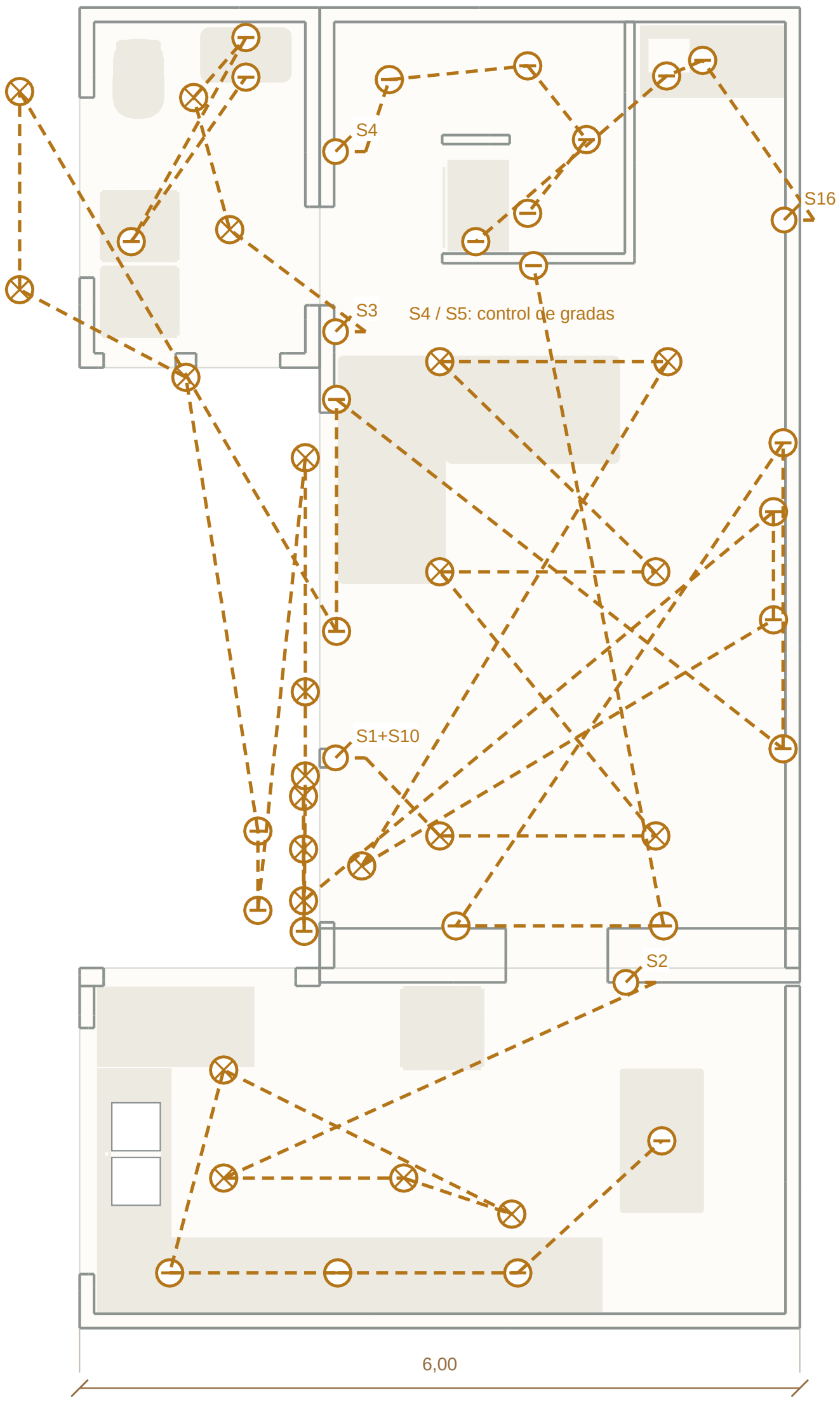
T10 es caja de conexión por definir según secadora; no se asigna tensión.

Baños y exterior: posición, protección y equipo apropiado por validar.

E-01L · Iluminación y mandos · Planta baja

CASA LALES · MAPA COMPLETO · ESCALA 1:40 · IMPRIMIR AL 100 %

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

Simbología y notas en la hoja siguiente.

EXPLICACIÓN · E-01L

Iluminación y mandos · Planta baja

Casa Lales · Revisión 05/11/2026 · 701f0eab

QUÉ SIGNIFICA CADA FIGURA



Círculo con X · luz general

Punto de iluminación general del modelo. No equivale siempre a una unidad comercial.



Círculo con raya · luz de apoyo

Referencia de trabajo o ambiente: LED, espejo, mueble, aplique o escalón.



Círculo con trazo · S

Interruptor o caja de teclas. Misma posición y código que el visor; S4/S5 coordinan las gradas.

Línea punteada · relación de mando

Relaciona el mando con sus luces. No fija un cableado, conductores ni trayecto de ejecución.



Líneas grises · muro

Paredes del modelo como referencia para situar los puntos.



Figura beige · mueble o aparato

Huella de referencia; se conservan las posiciones del modelo.

DATOS Y CRITERIOS DEL PLANO

Iluminación general: 22 puntos

Círculo con cruz; referencias exactas del modelo, no cantidades de compra.

Luz de trabajo / ambiente: 26 referencias

Círculo con raya; incluye LED, apliques y apoyos.

Cajas de mandos: S1+S10, S2, S3, S4, S16

S4/S5: coordinar el control de gradas desde ambos niveles.

Plano de tomacorrientes: E-01T

Consultar su mapa independiente; no se representan aquí sus símbolos.

NOTAS PARA REVISIÓN EN OBRA

Mismas tomas y mandos que en imágenes 3D. Alturas propuestas; dormitorio según distribución aplicada.

Líneas punteadas: relación de mando y recorrido conceptual; no son número de conductores.

Grupos C01-C12 funcionales: dividir por planta, cargas y protecciones en cálculo. Tablero y tierra pendientes.

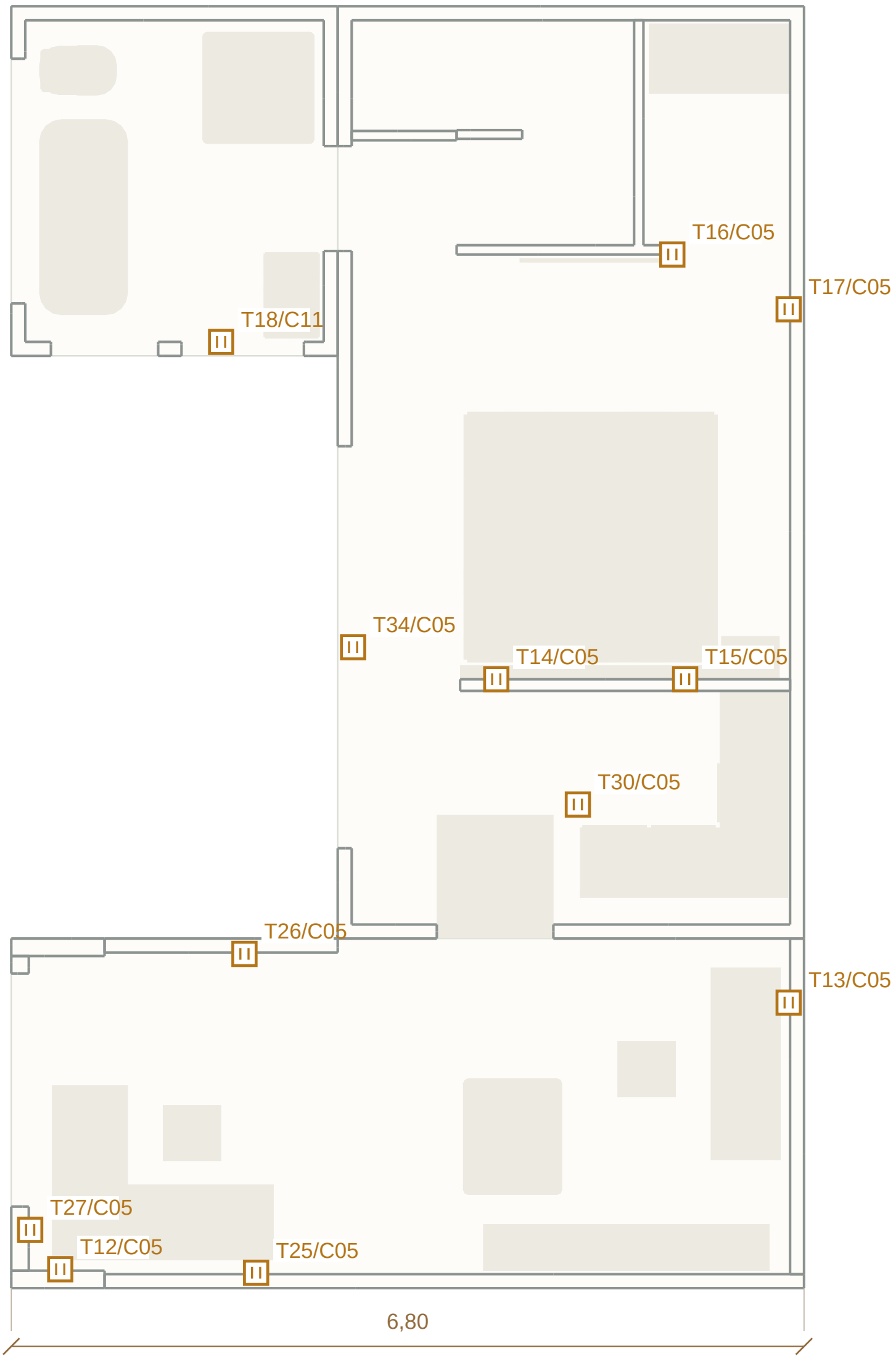
Bajo Eternit: canalización y cajas fijadas a soporte definido, nunca a las planchas.

Las luces de gradas se asignan a PB o PA por cota: cada referencia aparece una sola vez.

E-02T · Tomacorrientes y equipos · Planta alta

CASA LALES · MAPA COMPLETO · ESCALA 1:40 · IMPRIMIR AL 100 %

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

Simbología y notas en la hoja siguiente.

EXPLICACIÓN · E-02T

Tomacorrientes y equipos · Planta alta

Casa Lales · Revisión 05/11/2026 · 701f0eab

QUÉ SIGNIFICA CADA FIGURA



Cuadrado con dos rayas · T

Tomacorriente. Código T y grupo C coinciden con el visor 3D; no indican voltaje ni amperaje.

C01

C04-C11 · grupo funcional

El sufijo /C identifica un uso propuesto, sujeto al cálculo de cargas y protecciones.



Líneas grises · muro

Paredes del modelo como referencia para situar los puntos.



Figura beige · mueble o aparato

Huella de referencia; se conservan las posiciones del modelo.

DATOS Y CRITERIOS DEL PLANO

Tomacorrientes: 12 puntos

Códigos T conservados. /C identifica grupo funcional; no es voltaje ni capacidad.

Reservas de equipos: 0 cajas

No hay cajas EQ adicionales en este nivel.

Plano de luces y mandos: E-02L

Consultar su mapa independiente; no se representan aquí sus símbolos.

NOTAS PARA REVISIÓN EN OBRA

Mismas posiciones y códigos que en imágenes 3D; alturas propuestas. Cabezal sin instalaciones.

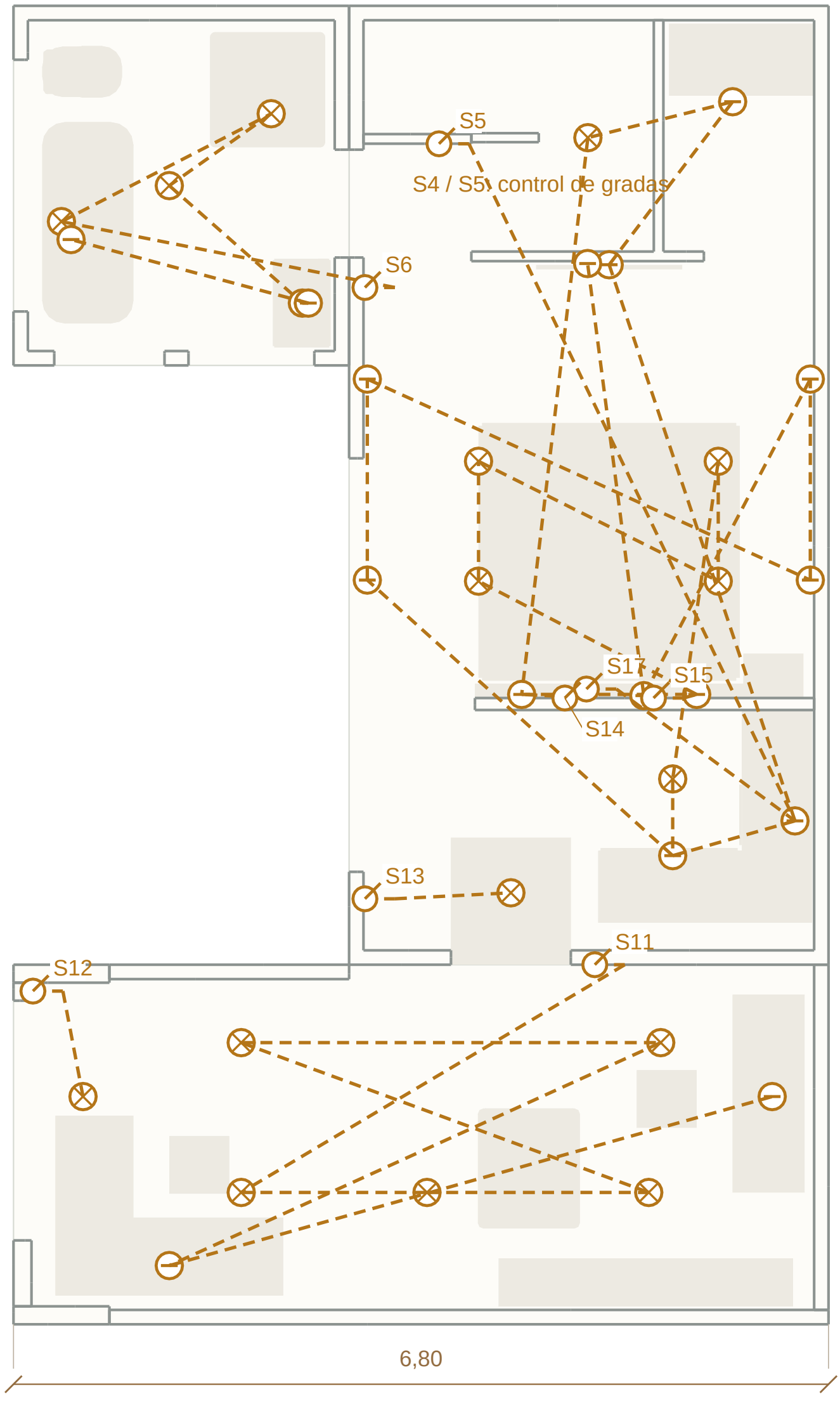
Dimensiones y capacidades de conductores, protecciones y puesta a tierra pendientes de cálculo.

Baños y exterior: posición, protección y equipo apropiado por validar.

E-02L · Iluminación y mandos · Planta alta

CASA LALES · MAPA COMPLETO · ESCALA 1:40 · IMPRIMIR AL 100 %

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

Simbología y notas en la hoja siguiente.

EXPLICACIÓN · E-02L

Iluminación y mandos · Planta alta

Casa Lales · Revisión 05/11/2026 · 701f0eab

QUÉ SIGNIFICA CADA FIGURA



Círculo con X · luz general

Punto de iluminación general del modelo. No equivale siempre a una unidad comercial.



Círculo con raya · luz de apoyo

Referencia de trabajo o ambiente: LED, espejo, mueble, aplique o escalón.



Círculo con trazo · S

Interruptor o caja de teclas. Misma posición y código que el visor; S4/S5 coordinan las gradas.

Línea punteada · relación de mando

Relaciona el mando con sus luces. No fija un cableado, conductores ni trayecto de ejecución.



Líneas grises · muro

Paredes del modelo como referencia para situar los puntos.



Figura beige · mueble o aparato

Huella de referencia; se conservan las posiciones del modelo.

DATOS Y CRITERIOS DEL PLANO

Iluminación general: 16 puntos

Círculo con cruz; referencias exactas del modelo, no cantidades de compra.

Luz de trabajo / ambiente: 17 referencias

Círculo con raya; incluye LED, apliques y apoyos.

Cajas de mandos: S5, S17, S6, S13, S14, S15, S11, S12

S4/S5: coordinar el control de gradas desde ambos niveles.

Plano de tomacorrientes: E-02T

Consultar su mapa independiente; no se representan aquí sus símbolos.

NOTAS PARA REVISIÓN EN OBRA

Mismas tomas y mandos que en imágenes 3D. Alturas propuestas; dormitorio según distribución aplicada.

Líneas punteadas: relación de mando y recorrido conceptual; no son número de conductores.

Grupos C01-C12 funcionales: dividir por planta, cargas y protecciones en cálculo. Tablero y tierra pendientes.

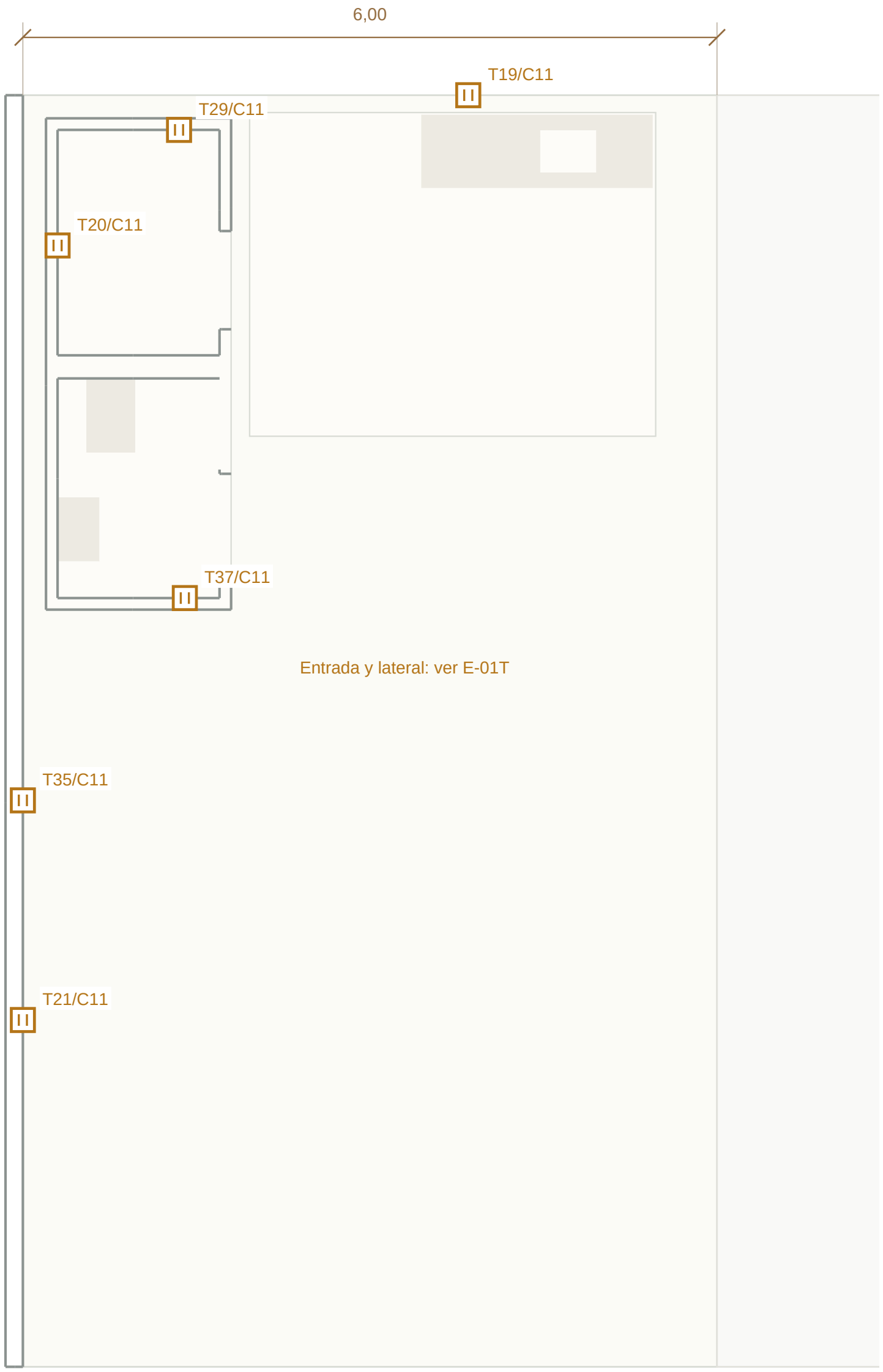
Bajo Eternit: canalización y cajas fijadas a soporte definido, nunca a las planchas.

Las luces de gradas se asignan a PB o PA por cota: cada referencia aparece una sola vez.

E-03T · Tomacorrientes y equipos · Patio

CASA LALES · MAPA COMPLETO · ESCALA 1:40 · IMPRIMIR AL 100 %

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

Simbología y notas en la hoja siguiente.

EXPLICACIÓN · E-03T

Tomacorrientes y equipos · Patio

Casa Lales · Revisión 05/11/2026 · 701f0eab

QUÉ SIGNIFICA CADA FIGURA



Cuadrado con dos rayas · T

Tomacorriente. Código T y grupo C coinciden con el visor 3D; no indican voltaje ni amperaje.

C01

C04-C11 · grupo funcional

El sufijo /C identifica un uso propuesto, sujeto al cálculo de cargas y protecciones.



Líneas grises · muro

Paredes del modelo como referencia para situar los puntos.



Figura beige · mueble o aparato

Huella de referencia; se conservan las posiciones del modelo.

DATOS Y CRITERIOS DEL PLANO

Tomacorrientes: 6 puntos

Códigos T conservados. /C identifica grupo funcional; no es voltaje ni capacidad.

Reservas de equipos: 0 cajas

No hay cajas EQ adicionales en este nivel.

Plano de luces y mandos: E-03L

Consultar su mapa independiente; no se representan aquí sus símbolos.

NOTAS PARA REVISIÓN EN OBRA

Mismas posiciones y códigos que en imágenes 3D; alturas propuestas. Cabezal sin instalaciones.

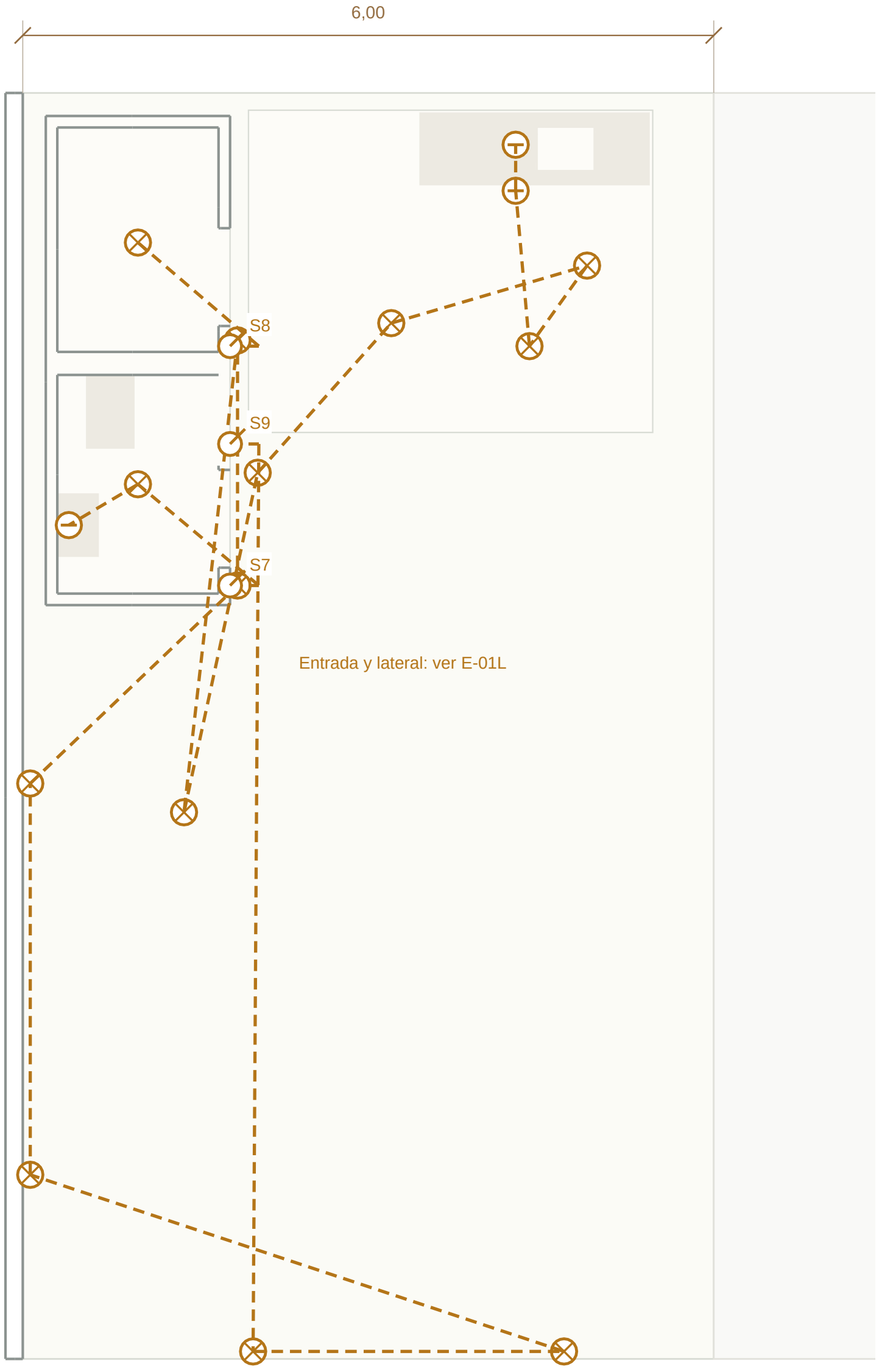
Dimensiones y capacidades de conductores, protecciones y puesta a tierra pendientes de cálculo.

Baños y exterior: posición, protección y equipo apropiado por validar.

E-03L · Iluminación y mandos · Patio

CASA LALES · MAPA COMPLETO · ESCALA 1:40 · IMPRIMIR AL 100 %

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

Simbología y notas en la hoja siguiente.

EXPLICACIÓN · E-03L

Iluminación y mandos · Patio

Casa Lales · Revisión 05/11/2026 · 701f0eab

QUÉ SIGNIFICA CADA FIGURA



Círculo con X · luz general

Punto de iluminación general del modelo. No equivale siempre a una unidad comercial.



Círculo con raya · luz de apoyo

Referencia de trabajo o ambiente: LED, espejo, mueble, aplique o escalón.



Círculo con trazo · S

Interruptor o caja de teclas. Misma posición y código que el visor; S4/S5 coordinan las gradas.

Línea punteada · relación de mando

Relaciona el mando con sus luces. No fija un cableado, conductores ni trayecto de ejecución.



Líneas grises · muro

Paredes del modelo como referencia para situar los puntos.



Figura beige · mueble o aparato

Huella de referencia; se conservan las posiciones del modelo.

DATOS Y CRITERIOS DEL PLANO

Iluminación general: 13 puntos

Círculo con cruz; referencias exactas del modelo, no cantidades de compra.

Luz de trabajo / ambiente: 3 referencias

Círculo con raya; incluye LED, apliques y apoyos.

Cajas de mandos: S7, S8, S9

S4/S5: coordinar el control de gradas desde ambos niveles.

Plano de tomacorrientes: E-03T

Consultar su mapa independiente; no se representan aquí sus símbolos.

NOTAS PARA REVISIÓN EN OBRA

Mismas tomas y mandos que en imágenes 3D. Alturas propuestas; dormitorio según distribución aplicada.

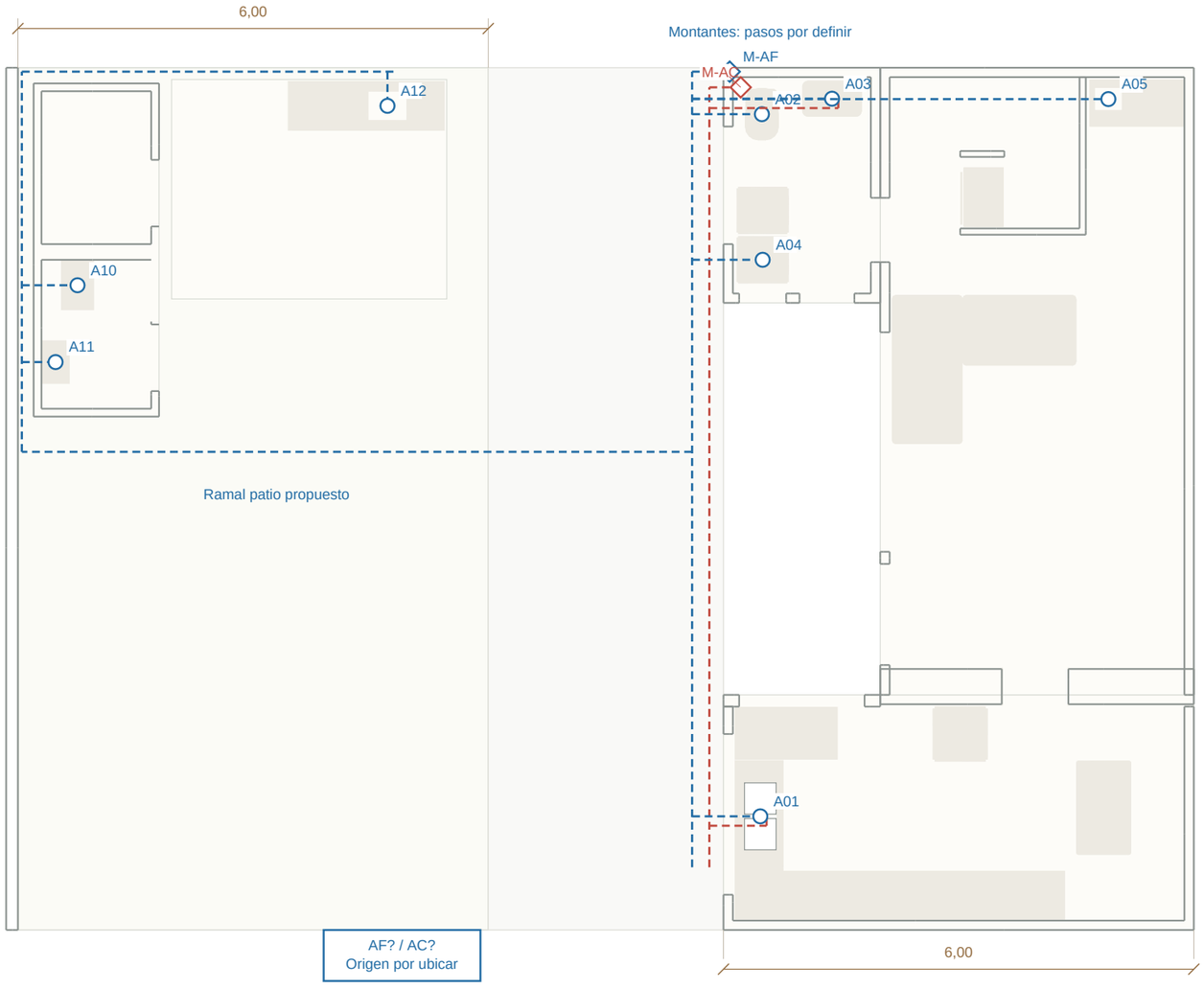
Líneas punteadas: relación de mando y recorrido conceptual; no son número de conductores.

Grupos C01-C12 funcionales: dividir por planta, cargas y protecciones en cálculo. Tablero y tierra pendientes.

Bajo Eternit: canalización y cajas fijadas a soporte definido, nunca a las planchas.

Las luces de gradas se asignan a PB o PA por cota: cada referencia aparece una sola vez.

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

ESCALA 1:75 / A3 AL 100 %

Propuesta de coordinación; diseño pendiente.

Puntos de agua

8 aparatos

A01-A12: detalle en cuadro de instalaciones.

Agua caliente propuesta

A01, A03

Confirmar alcance y tipo de calentador.

M-AF / M-AC

Montantes propuestos

Coinciden entre H-01 y H-02; huecos no definidos.

Diámetros / presión

Por calcular

No comprar tubería por el grosor del dibujo.

NOTAS PARA REPLANTEO

Azul: agua fría. Rojo: reserva propuesta de agua caliente. Trazos punteados: recorridos por confirmar.

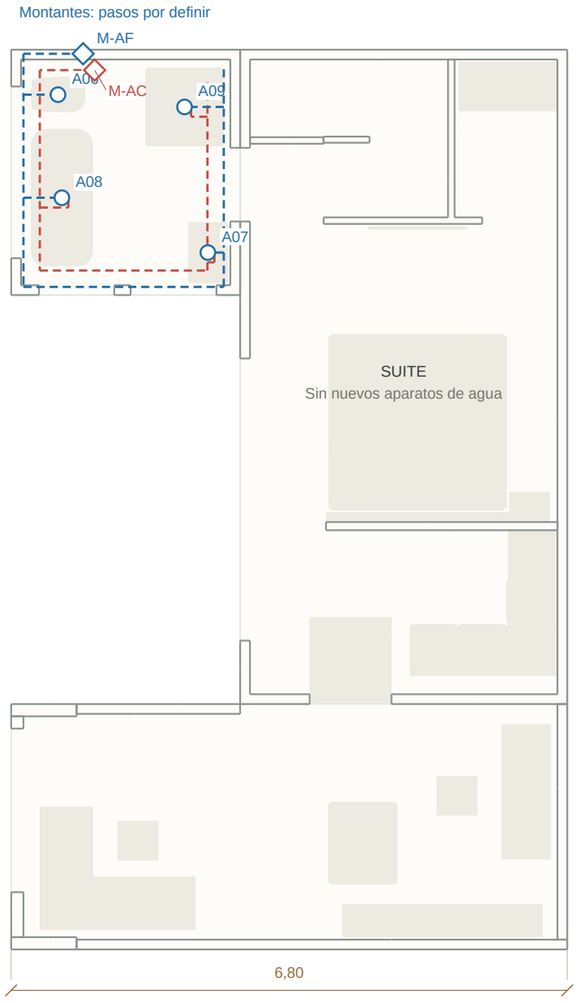
A01: fregadero doble bajo ventana; unir ambas pozas. Salidas ajustadas al equipo real.

Medidor y calentador no se ubican físicamente. Conexiones AF? / AC? son referencias de margen.

Medir presión y caudal; calcular diámetros, llaves y pruebas antes de instalar.

No ranurar vigas ni perforar el entrepiso o volado sin definir el paso con el responsable técnico.

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

ESCALA 1:75 / A3 AL 100 %

Propuesta de coordinación; diseño pendiente.

Puntos de agua

4 aparatos

A01-A12: detalle en cuadro de instalaciones.

Agua caliente propuesta

A07, A08, A09

Confirmar alcance y tipo de calentador.

M-AF / M-AC

Montantes propuestos

Coinciden entre H-01 y H-02; huecos no definidos.

Diámetros / presión

Por calcular

No comprar tubería por el grosor del dibujo.

NOTAS PARA REPLANTEO

Azul: agua fría. Rojo: reserva propuesta de agua caliente. Trazos punteados: recorridos por confirmar.

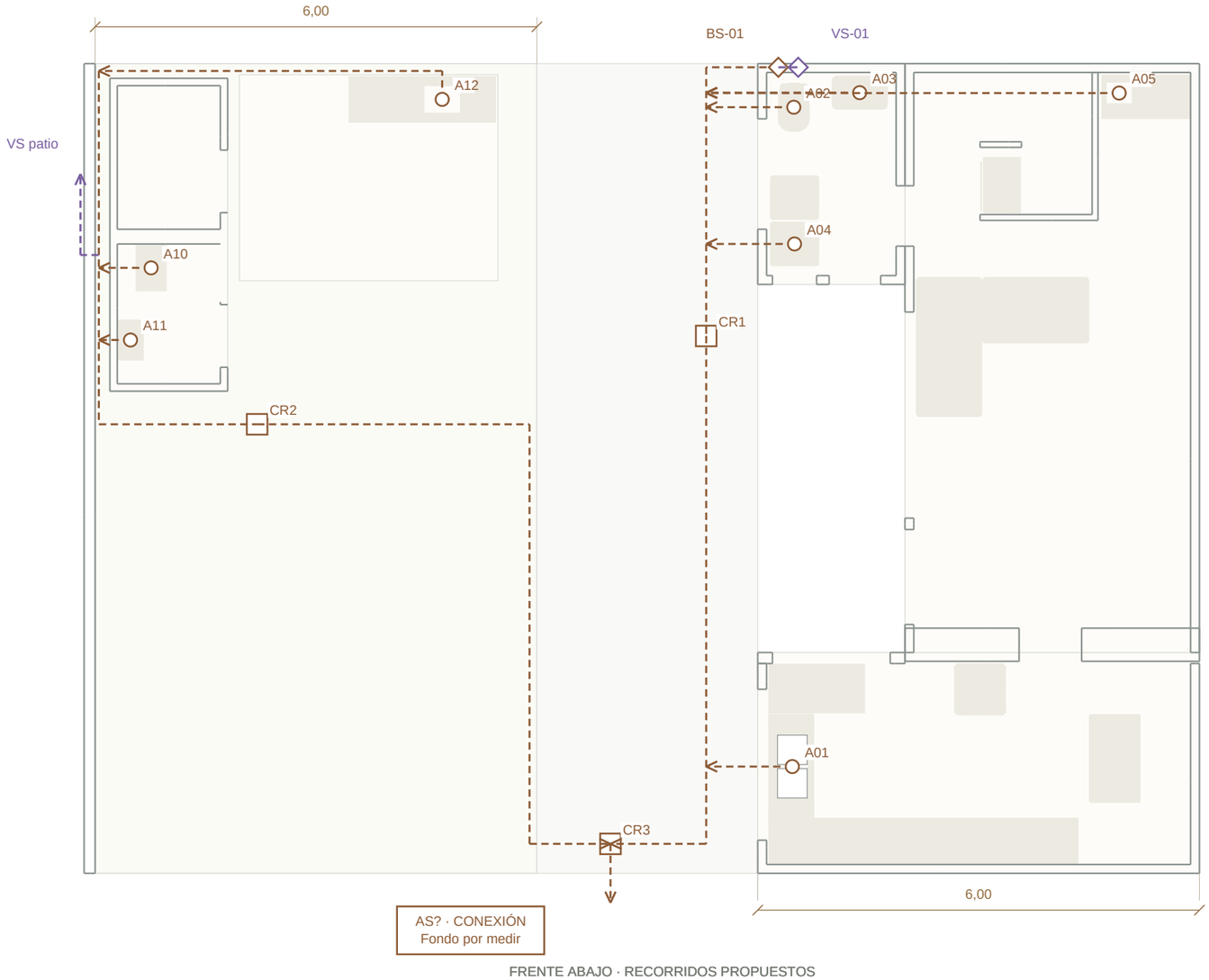
A01: fregadero doble bajo ventana; unir ambas pozas. Salidas ajustadas al equipo real.

Medidor y calentador no se ubican físicamente. Conexiones AF? / AC? son referencias de margen.

Medir presión y caudal; calcular diámetros, llaves y pruebas antes de instalar.

No ranurar vigas ni perforar el entrepiso o volado sin definir el paso con el responsable técnico.

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

ESCALA 1:75 / A3 AL 100 %

Propuesta de coordinación; diseño pendiente.

Aparatos conectados

8 puntos sanitarios

Identificación A01-A12 igual a la red de agua.

BS-01 / VS-01

Bajante / ventilación

Trazo propuesto, sin perforación definida.

CR-01 / CR-02 / CR-03

Registros propuestos

En PB: accesos y niveles por comprobar.

Diámetros / pendientes

Por calcular

Dependen de carga y cota real de descarga.

NOTAS PARA REPLANTEO

Marrón: aguas servidas. Violeta: ventilación sanitaria a resolver hasta cubierta.

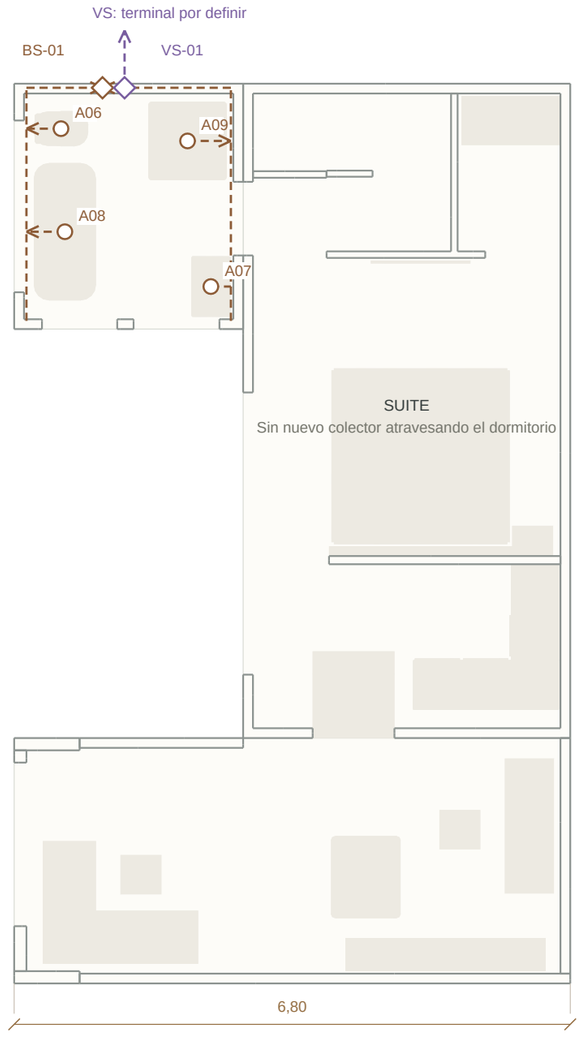
Flechas indican destino conceptual; no fijan pendiente ni profundidad.

Salida sanitaria, cotas de fondo y red existente: levantar antes de zanjas o cortes.

Prever sifones y registros accesibles; dimensionar ramales, bajantes y ventilación.

Las aguas lluvias tienen red separada en P-01; su destino final se comprueba con la red del predio.

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio



FRENTE ABAJO · RECORRIDOS PROPUESTOS

ESCALA 1:75 / A3 AL 100 %

Propuesta de coordinación; diseño pendiente.

Aparatos conectados

4 puntos sanitarios

Identificación A01-A12 igual a la red de agua.

BS-01 / VS-01

Bajante / ventilación

Trazo propuesto, sin perforación definida.

CR-01 / CR-02 / CR-03

Registros propuestos

En PB: accesos y niveles por comprobar.

Diámetros / pendientes

Por calcular

Dependen de carga y cota real de descarga.

NOTAS PARA REPLANTEO

Marrón: aguas servidas. Violeta: ventilación sanitaria a resolver hasta cubierta.

Flechas indican destino conceptual; no fijan pendiente ni profundidad.

Salida sanitaria, cotas de fondo y red existente: levantar antes de zanjas o cortes.

Prever sifones y registros accesibles; dimensionar ramales, bajantes y ventilación.

Las aguas lluvias tienen red separada en P-01; su destino final se comprueba con la red del predio.

Revisión 05/11/2026 · 701f0eab | Modelo y propuesta de coordinación - comprobar en sitio

HUECOS, PUERTAS Y PASOS - MEDIDAS DEL MODELO

IDENTIFICACIÓN	NIVEL	ANCHO m	ALTO m	COTA INFERIOR m
Acceso al baño principal	PA	0,90	2,10	2,30
Entrada 1,20 x 2,10 (altura por verificar)	PB	1,29	2,15	0,00
Sala · ventanal hacia el patio	PB	2,80	1,20	0,65
Social · frente, lado izquierdo	PB	0,60	0,57	1,22
Social · frente, lado derecho	PB	0,70	0,57	1,22
Principal · frente, lado izquierdo	PA	0,92	0,75	3,47
Principal · frente, lado derecho	PA	1,05	0,75	3,47
Social · ventana hacia calle	PB	1,50	0,75	1,10
Principal · ventana hacia calle	PA	2,10	0,85	3,40
Dormitorio · ventanal hacia patio	PA	3,45	1,40	3,00
Cocina · ventana hacia calle	PB	2,05	1,20	0,95
Cocina · ventana de retorno	PB	1,60	1,20	0,95
Baño social (hoja 0,80 x 1,95)	PB	0,82	1,98	0,00
Acceso elevado al estudio	PA	1,00	2,14	2,65
Paso cocina sin hoja · luz útil	PB	0,826	1,985	0,00
Estudio · ventanal al lado libre	PA	2,00	1,20	3,55
Puerta baño patio (hoja 0,80 x 1,98)	Patio	0,85	2,05	-0,23
Puerta bodega (hoja 0,80 x 1,98)	Patio	0,85	2,05	-0,23
Ventana bodega	Patio	0,80	0,20	1,85
Ventana baño patio	Patio	0,75	0,60	Por medir

Cotas inferiores referidas al origen común del modelo. En PA no equivalen a antepecho desde su piso.

PENDIENTES DE MEDICIÓN

Replantear anchos libres, espesores de muro y posición real de cada hueco.

Medir niveles de piso, entrepiso, vigas y altura libre antes de definir las gradas.

Verificar hojas, marcos y giro real de puertas. Diferenciar hueco de obra y paso útil.

Cubiertas: definir ficha del producto, pendiente, traslapes, anclajes y drenajes.

Confirmar ubicación de agua, desagües, ventilación, luminarias, mandos y tomas.

Dimensionar volado, gradas, barandas, refuerzos y cimentaciones con el responsable técnico.

Entrada objetivo: 1,20 x 2,10 m, apertura exterior. Cielo de sala a 2,10 m aprox.: replantear altura y dintel. Descanso exterior y giro por medir.